

Bab 1

Pendahuluan

Tanaman sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga selalu dicari cara untuk memperoleh hasil seoptimal mungkin dari tanaman yang diusahakan. Di antaranya, ditempuh melalui teknik budi daya yang baik dan peningkatan kemampuan berproduksi sesuai dengan harapan manusia. Perbaikan bercocok tanam adalah usaha untuk menciptakan lingkungan di sekitar tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik sehingga diperoleh hasil optimal. Peningkatan kemampuan tanaman adalah usaha untuk memperbaiki karakter tanaman agar diperoleh tanaman yang lebih unggul. Usaha ini disebut pemuliaan tanaman.

Pemuliaan tanaman (*plant breeding*) adalah perpaduan antara seni (*art*) dan ilmu (*science*) dalam merakit keragaman genetik suatu populasi tanaman tertentu menjadi lebih baik atau unggul dari sebelumnya. Pemuliaan tanaman sebagai seni terletak pada kemampuan dan bakat para pemulia tanaman dalam merancang (mendesain) dan melakukan proses seleksi (memilih) bentuk-bentuk tanaman baru yang ingin dikembangkan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat pemakainya (petani dan pasar) serta juga sesuai dengan tantangan permasalahan yang sedang dan akan berkembang dalam kurun waktu 3—10 tahun ke depan atau lebih.

Pemuliaan tanaman sebagai seni sudah berumur sama tuanya dengan peradaban manusia. Pada mulanya pemuliaan tanaman dititikberatkan pada pemilihan atau seleksi karena yang memegang peranan adalah kemampuan pemulia tanaman (*plant breeder*) untuk menilai atau meramalkan tanaman yang dapat menjadi varietas lebih unggul. Kemampuan ini terutama

didasarkan atas pengalaman dan bakat. Namun, perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa teori dasar sangat diperlukan, baik dalam menghitung maupun menganalisis agar perkiraan dan peramalan lebih tepat. Meskipun demikian, pengalaman masih tetap diperlukan. Dalam hal ini pemulia tanaman dapat diidentikkan dengan seorang arsitek, sedangkan metodologi yang digunakan identik dengan teknologi.

Sebelum program pemuliaan dilakukan, perlu penentuan tujuan program pemuliaan. Untuk menentukannya, pemulia perlu mengetahui masalah serta harapan produsen dan konsumen. Tujuan pemuliaan tanaman secara lebih luas adalah memperoleh atau mengembangkan varietas agar lebih efisien dalam penggunaan unsur hara dan tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik sehingga memberi hasil tertinggi per satuan luas dan menguntungkan bagi penanam serta pemakai. Dengan demikian, tujuan pemuliaan tanaman dapat diringkas sebagai berikut.

- 1) Untuk mendapatkan tanaman yang berdaya hasil tinggi dalam ukuran, jumlah, dan kandungan.
- 2) Untuk mendapatkan tanaman yang tahan terhadap cekaman biotik (tahan serangan hama dan penyakit tanaman) dan abiotik (toleran tanah masam, salin, dan lain-lain).
- 3) Untuk mendapatkan tanaman yang berkualitas baik: rasa, aroma, warna, ukuran, dan lain-lain. Hal ini berhubungan dengan pola makan, adat istiadat, dan modernisasi.
- 4) Untuk mendapatkan tanaman yang mempunyai nilai estetik.

Perbaikan potensi hasil dilakukan dengan merakit varietas unggul baru yang mempunyai kemampuan lebih tinggi dalam menghasilkan biomassa dan menyalurkan biomassa ke bagian yang dapat dipanen. Perbaikan kualitas hasil dilakukan dengan merakit varietas yang mempunyai kandungan nutrisi lebih baik, kandungan antinutrisi yang lebih rendah, rasa yang lebih sesuai, bentuk dan warna yang lebih menarik, serta daya simpan yang lebih baik.

Perbaikan resistensi terhadap hama dan penyakit atau memperbaiki tingkat resistensi dari varietas yang telah diadopsi dilakukan untuk melindungi hasil panen dari kerusakan akibat serangan hama dan penyakit dan mengurangi penggunaan pestisida. Perbaikan varietas untuk toleransi terhadap cekaman lingkungan abiotik ditujukan agar tanaman beradaptasi pada lahan-lahan marjinal dan mengurangi penggunaan input air dan pupuk.

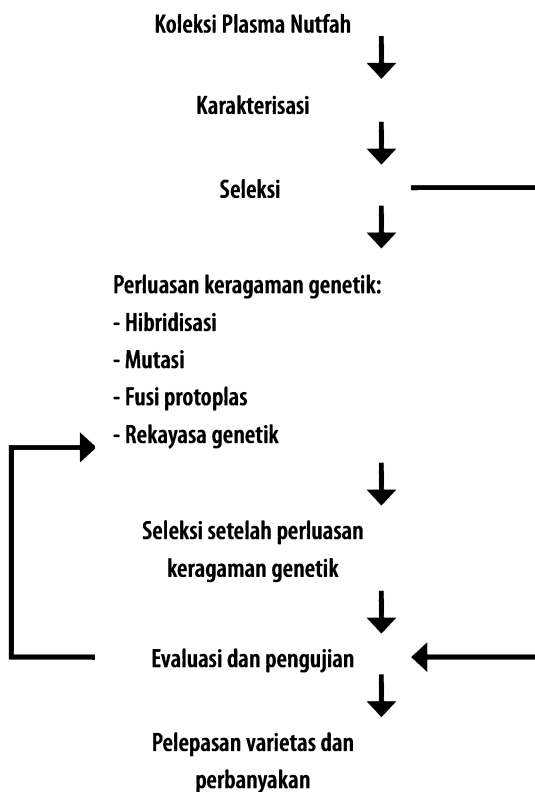
Dalam rangka mencapai tujuan program pemuliaan, pemulia tanaman harus menyusun ideotipe varietas yang akan dikembangkan. Ideotipe adalah karakter-karakter ideal yang menunjang produktivitas tinggi. Berdasarkan ideotipe tanaman yang akan dikembangkan tersebut, pemulia mulai menyusun tahapan-tahapan yang tepat agar diperoleh varietas yang diinginkan. Varietas yang dimaksud adalah varietas agronomi atau kultivar (*cultivated variety*). Varietas agronomi adalah sekelompok tanaman yang memiliki satu atau lebih ciri yang dapat dibedakan secara jelas dan tetap mempertahankan ciri-ciri khas tersebut jika direproduksi (secara seksual maupun asexual). Contoh varietas agronomi adalah varietas padi *Oryza sativa* cv Cisadane. Varietas agronomi diperoleh melalui serangkaian kegiatan pemuliaan tanaman dan biasanya dirilis atau dilepas oleh institusi yang berwenang (misalnya Menteri Pertanian). Varietas agronomi berbeda dengan varietas botani. Varietas botani adalah suatu populasi tanaman dalam satu spesies yang menunjukkan ciri berbeda yang jelas. Penulisan namanya dicetak miring dan didahului dengan singkatan “var”. Contoh varietas botani adalah *Oryza sativa* var. *indica*.

Program pemuliaan pada dasarnya mengikuti tahapan-tahapan seperti pada Gambar 1.1. Langkah awal bagi setiap program pemuliaan tanaman adalah koleksi berbagai genotipe, yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan genotipe (varietas) yang diinginkan atas dasar tujuan pemuliaan tanaman. Koleksi berbagai genotipe atau plasma nutfah itu dapat berasal dari plasma nutfah lokal maupun yang diintroduksi dari luar negeri, termasuk genotipe liar dan eksotik. Tanaman introduksi dapat dikembangkan menjadi varietas baru: 1) langsung dari tanaman introduksi setelah melalui proses adaptasi; 2) melalui seleksi; dan 3) sebagai bahan perluasan keragaman genetik.

Setelah dilakukan koleksi, tanaman-tanaman tersebut diseleksi sesuai dengan karakter-karakter yang diinginkan. Pengetahuan tentang cara perkembangbiakan tanaman penting artinya bagi pemulia tanaman karena perkembangbiakan tanaman menentukan metode seleksi yang digunakan. Hasil seleksi ini bisa dilepas menjadi varietas baru setelah melalui serangkaian pengujian. Varietas yang dihasilkan biasanya merupakan varietas lokal. Metode seleksi yang biasa dilakukan adalah seleksi massa dan seleksi galur murni.

Seleksi diharapkan dapat memperbaiki satu atau beberapa karakter yang diinginkan. Karakter tersebut tersebar di beberapa genotipe. Untuk mengumpulkan karakter tersebut atau untuk memunculkan karakter yang

diinginkan, diperlukan perluasan keragaman genetik sehingga seleksi lebih efektif. Perluasan keragaman genetik yang umum dilakukan adalah hibridisasi (persilangan) dan mutasi. Persilangan adalah penyerbukan silang antara tetua (tanaman induk) yang berbeda susunan genetiknya. Mutasi didefinisikan sebagai perubahan mewaris dalam bahan genetik yang tidak disebabkan oleh rekombinasi atau segregasi. Akhir-akhir ini muncul teknologi baru untuk memperluas keragaman genetik yaitu fusi protoplas dan transformasi genetik (transgenik). Fusi protoplas adalah upaya menyilangkan sel somatik secara in vitro, bagi persilangan antar-genotipe/ spesies yang tidak bisa dilakukan secara konvensional, dengan melibatkan organel sel tertentu. Fusi protoplas bertujuan untuk meningkatkan keragaman genetik tanpa hibridisasi seksual. Teknik ini berpotensi merakit suatu tanaman dari spesies berbeda. Transformasi genetik tanaman adalah pemindahan gen (DNA) asing (yang diisolasi dari tanaman, virus, bakteri, jamur, dan hewan) ke dalam genom tanaman. Gen tersebut dapat



Gambar 1.1. Tahapan kegiatan pemuliaan tanaman

menampilkan karakter yang disandinya pada tanaman yang mengalami transformasi tersebut.

Setelah perluasan keragaman genetik, langkah selanjutnya adalah seleksi. Metode seleksi yang digunakan sangat tergantung dari tipe penyerbukan. Ada dua tipe penyerbukan tanaman, yaitu tanaman menyerbuk sendiri dan tanaman menyerbuk silang. Seleksi untuk tanaman menyerbuk sendiri umumnya menggunakan metode *bulk*, *pedigree*, *single seed descend*, *diallel selective mating system*, dan *back cross*. Varietas yang dihasilkan berupa galur murni. Seleksi tanaman menyerbuk silang umumnya menggunakan metode *recurrent selection* (seleksi daur ulang), hibrida, dan *back cross*. Varietas yang dihasilkan berupa varietas hibrida dan bersari bebas (*open pollinated/OP*).

Setelah seleksi dilakukan maka langkah berikutnya adalah uji daya hasil pendahuluan dan uji daya hasil lanjutan. Hasil uji daya hasil lanjutan berupa galur-galur harapan atau calon varietas yang siap dilepas setelah uji multilokasi. Pengujian dilakukan untuk analisis adaptasi dan stabilitas calon varietas. Pengujian dilakukan di beberapa lokasi dan musim, yang disebut uji multilokasi. Uji multilokasi dilakukan sebelum calon varietas tersebut dilepas sebagai varietas. Syarat-syarat untuk uji multilokasi harus mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Hasil uji multilokasi merekomendasikan kestabilan suatu calon varietas atau lokasi spesifik dari calon varietas tersebut. Persyaratan pelepasan varietas adalah: 1) silsilah jelas, 2) deskripsi lengkap, 3) unggul, 4) benih penjenis tersedia dengan cukup.

Serangkaian teknik-teknik pemuliaan, dalam rangka perakitan varietas unggul, diulas dalam buku ini. Teknik-teknik tersebut meliputi pemilihan tetua, persilangan buatan, dan metode seleksi. Teknik pemilihan tetua didasarkan pada karakter kualitatif dan kuantitatif yang dimiliki oleh tetua. Tetua-tetua terpilih disilangkan untuk menggabungkan berbagai karakter sehingga diperoleh genotipe tanaman yang mempunyai karakter sesuai dengan keinginan. Informasi biologi bunga digunakan sebagai dasar untuk teknik persilangan buatan. Sementara itu, teknik seleksi didasarkan pada metode reproduksi tanaman yang meliputi kelompok tanaman menyerbuk sendiri, menyerbuk silang, atau membiak vegetatif. Pada bagian akhir dari buku ini, disampaikan teknik-teknik sederhana pemuliaan beberapa contoh tanaman pangan, hortikultura (hias, buah, dan sayuran), serta perkebunan.



Bab 2

Koleksi Plasma Nutfah dan Pusat Penyebaran Tanaman

Pemuliaan tanaman telah mengalami evolusi yang panjang sejak manusia prasejarah mulai melakukan domestikasi tanaman sampai berkembangnya tanaman transgenik. Seluruh perkembangan pemuliaan tanaman diawali dengan proses domestikasi yang merupakan tindakan pemuliaan tanaman yang pertama.

A. Domestikasi

Pertanian mulai dikenal oleh manusia sekitar 10.000 tahun yang lalu ketika manusia beralih dari pemburu dan pengumpul menjadi manusia yang menumbuhkan sendiri makanannya. Pada tahapan awal pertanian, banyak tanaman liar kemudian didomestikasi menjadi tanaman yang dibudidayakan oleh manusia. Secara naluri manusia berusaha memilih dan memperbanyak tanamannya sesuai dengan kepentingannya, serta berusaha untuk mempertahankan tanaman yang dianggap baik dan menguntungkan. Hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui awal domestikasi tersebut dengan memperhatikan kapan manusia bertempat tinggal menetap. Zaman domestikasi beberapa tanaman penting dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Domestikasi adalah proses perubahan dari tumbuhan liar ke tanaman budidaya. Proses ini melibatkan seleksi alam dan seleksi buatan oleh manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan karakter morfologi, fisiologi, dan biokimia tanaman sehingga menjadi lebih sesuai dengan sistem budidaya dan kebutuhan manusia. Tanaman hasil domestikasi menjadi berbeda dan terisolasi secara reproduksi dari tumbuhan liar asalnya.

TABEL 2.1. ZAMAN DOMESTIKASI BEBERAPA TANAMAN PENTING

Zaman	Tanaman
Pra 5.000 SM	Barley, gandum, jagung, kacang-kacangan, kapri.
Pra 2.500 SM	Kentang, anggur, millet, padi, rye, kacang tanah, kapas, apel.
Pra 1 SM	Kedelai, jeruk, oat, teh, bit, pisang, kakao.
Pra 1.000 SM	Tebu, kopi, tembakau, karet.

Sumber: Poespodarsono (1988)

Perubahan genetik terjadi karena adanya perubahan frekuensi gen-gen akibat seleksi alam dan seleksi oleh manusia.

Pengetahuan tentang domestikasi suatu tanaman berkaitan dengan kemungkinan keragaman yang pernah terjadi pada tanaman itu. Keragaman sudah terjadi sebelum domestikasi. Keragaman makin ditingkatkan dengan adanya modifikasi akibat tanaman berada pada lingkungan baru yang sama sekali berbeda dengan asalnya. Makin awal proses domestikasi maka dapat menimbulkan keragaman makin tinggi pada saat ini, atau makin beragam suatu tanaman mungkin menunjukkan makin awal proses domestikasinya.

B. Koleksi Plasma Nutfah

Koleksi plasma nutfah merupakan sumber kekayaan keragaman genetik bagi kegiatan pemuliaan tanaman. Koleksi plasma nutfah merupakan hasil eksplorasi dari tempat dimana terdapat keragaman genetik yang tinggi, yaitu dari tempat asal berkembangnya spesies tanaman itu (*center of origin*) atau dari tempat dimana tanaman itu secara intensif dibudidayakan sejak lama (*center of diversity*). Koleksi plasma nutfah bertujuan untuk mempelajari tingkat keragaman yang ada dan untuk tujuan konservasi/penyelamatan keragaman genetik.

Keragaman genetik suatu spesies tanaman dapat menurun karena usaha manusia untuk menanam atau memperluas jenis-jenis unggul baru. Dengan demikian, jenis-jenis lokal yang amat beragam akan terdesak, bahkan dapat lenyap. Keadaan ini dapat menimbulkan bahaya yang cukup serius karena mengurangi ragam genotipe yang penting artinya bagi pemuliaan. Untuk menghindari lenyapnya jenis-jenis yang ada, perlu ada suatu lembaga yang mampu melaksanakan koleksi semua jenis tersebut secara tahap demi tahap. Pelestarian genetik melalui koleksi dalam jumlah besar dan luas memerlukan adanya kerja sama antara pemerintah di berbagai negara dengan lembaga penelitian internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan

TABEL 2.2. BEBERAPA LEMBAGA INTERNASIONAL PENGELOLA PLASMA NUTFAH

Nama Lembaga		Lokasi	Tanaman Koleksi
CIAT	International Center for Tropical Agriculture	Cali, Kolombia	Padi, rumput pakan, leguminosa, ketela pohon.
CIMMYT	International Maize and Wheat Improvement Center	El Batan, Meksiko	Jagung dan gandum.
CIP	International Potato Center	Lima, Peru	Kentang dan ubi jalar.
ICARDA	International Center for Agriculture in The Dry Area	Aleppo, Syria	Gandum, barley, faba bean, pakan, leguminosa.
ICRISAT	International Crop Research Institute for The Semi Arid	Hyderabad, India	Sorghum, millet, chickpea, kacang tanah.
IITA	Intenational Institute for Tropical Agriculture	Ibadan, Nigeria	Padi, kentang, ubijalar, kacang tanah, kedelai, jagung, ketela pohon.
IRRI	International Rice Research Institute	Los Banos, Filipina	Padi
AVRDC	Asian Vegetable Research and Development Center	Shanhua, Taiwan	Sayuran

biaya yang tidak sedikit. Koleksi yang dilakukan oleh perorangan relatif sulit untuk menampung jenis-jenis di dunia, yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. Koleksi ini umumnya berasal dari pusat penyebaran dan sentra produksi tanaman tersebut.

Koleksi dan konservasi plasma nutfah telah menjadi perhatian dunia sehingga dibentuklah suatu badan dunia, yaitu *International Plant Genetic Resource Institute* (IPGRI) yang berkedudukan di Roma. Lembaga ini menetapkan sejumlah spesies yang menjadi prioritas pengelolaan plasma nutfah pada tingkat global maupun regional, dan membentuk badan-badan internasional yang berperan dalam pengelolaan plasma nutfah untuk suatu komoditas tertentu. Beberapa contoh lembaga internasional yang melakukan koleksi plasma nutfah disajikan pada Tabel 2.2.

Di Indonesia, pengelolaan sumber daya genetik menjadi tanggung jawab Komisi Nasional Plasma Nutfah (KNPN). Secara fisik, koleksi plasma nutfah Indonesia menjadi tanggung jawab dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan khusus untuk sumber daya genetik pertanian menjadi tanggung jawab Balai Besar Sumber Daya Genetik dan Bioteknologi (BB Biogen) yang berada di bawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan berkedudukan di Bogor.

Selain melakukan kegiatan eksplorasi, badan-badan pengelola sumber daya genetik juga bertanggung jawab untuk melakukan konservasi. Konservasi dapat dilakukan secara: 1) *in situ*, konservasi dilakukan di tempat asal dari spesies tanaman. Konservasi *in situ* biasanya dilakukan dalam bentuk taman nasional atau wilayah yang dilindungi. 2) *Ex situ*, konservasi dilakukan di luar tempat asal spesies. Konservasi *ex situ* dapat dilakukan di *gene bank* atau kebun raya. Di dalam *gene bank*, koleksi dapat disimpan dalam bentuk benih, jaringan tanaman secara *in vitro*, atau dalam bentuk kalus yang belum terdeferensiasi dalam nitrogen cair (*cryopreservation*). Berdasarkan status dalam pemuliaan tanaman, koleksi plasma nutfah dalam *gene bank* dikelompokkan menjadi: a) varietas unggul yang telah ditanam luas. Varietas unggul yang telah dilepas dan ditanam secara komersial merupakan hasil program pemuliaan tanaman sehingga menjadi sumber dari kombinasi gen-gen yang berguna secara ekonomi. b) Galur-galur harapan hasil pemuliaan (*breeding lines*). Galur-galur harapan merupakan hasil program pemuliaan, tetapi belum pernah dilepas sebagai varietas. Galur ini merupakan sumber bagi kombinasi gen-gen yang penting dalam budi daya. c) Genotipe lokal (*landrace*) hasil eksplorasi dari daerah. *Landrace* merupakan hasil seleksi alam dan petani yang merupakan sumber gen-gen untuk adaptasi terhadap kondisi lingkungan dan budi daya yang spesifik. d) Spesies liar kerabat dari spesies budi daya. Spesies liar adalah spesies tanaman yang berkerabat dengan spesies yang telah dibudidayakan dan merupakan sumber gen-gen ketahanan terhadap berbagai cekaman lingkungan biotik dan abiotik.

Untuk pemanfaatannya dalam kegiatan pemuliaan tanaman, koleksi plasma nutfah dikelompokkan berdasarkan kemudahan untuk melakukan rekombinasi melalui persilangan buatan. Semakin jauh kekerabatan dari koleksi dengan spesies budi daya maka akan semakin sulit untuk direkombinasikan. Pengelompokan berdasarkan kemudahan pemanfaatan adalah sebagai berikut.

1. **Primary gene pool (GP-1)**

Kelompok ini terdiri dari materi genetik yang masih satu spesies dengan tanaman budi daya sehingga tidak ada hambatan reproduksi saat dilakukan persilangan buatan. Contoh dari koleksi ini adalah varietas komersial, *breeding lines*, *landraces*.

2. **Secondary gene pool (GP-2)**

Kelompok ini terdiri dari spesies-spesies tanaman liar yang masih berkerabat dekat dengan spesies tanaman budi daya sehingga persilangan dengan tanaman budi daya akan menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian kromosom dan turunan yang steril. Kelompok ini dapat terdiri dari subspecies yang berbeda dari spesies tanaman budi daya. Contoh kelompok ini adalah padi subspecies *japonica* dengan subspecies *indica*.

3. **Tertiary gene pool (GP-3)**

Kelompok ini terdiri dari spesies-spesies yang mempunyai kekerabatan lebih jauh dari GP-2 sehingga persilangan akan menghasilkan embrio yang lethal. Embrio hanya dapat tumbuh dengan upaya penyelamatan embrio (*embryo rescue*), yaitu mengkulturkan embrio dalam media tumbuh buatan. Contoh untuk padi adalah *O. minuta* dengan *O. rufipogon* yang merupakan kerabat liar dari padi (*Oryza sativa*).

C. **Pusat Penyebaran Tanaman**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa keragaman genetik yang tinggi dapat diperoleh dari tempat asal berkembangnya spesies tanaman itu (*center of origin*) atau dari tempat tanaman itu secara intensif dibudidayakan sejak lama (*center of diversity*). Seorang ahli botani Rusia bernama Vavilov melakukan ekspedisi keliling dunia dari tahun 1920—1940 dan berhasil membuat koleksi ribuan tanaman dari seluruh dunia. Dari hasil ekspedisinya, ia membuat peta penyebaran genetik dan membaginya ke dalam delapan pusat penyebaran genetik. Peta ini disajikan olehnya melalui publikasi pada tahun 1951. Kedelapan pusat penyebaran tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Pusat penyebaran China**

Pusat penyebaran China merupakan pusat asal tanaman budi daya tertua dan terluas di dunia. Daerah ini terdiri dari pegunungan di bagian

TABEL 2.3. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN CHINA

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Andropogon sorghum</i> Brot.	Sorghum
2.	<i>Asparagus lucidus</i> Lindl.	Asparagus
3.	<i>Avena meda</i> L.	Oat
4.	<i>Bochmeria nivea</i> Hock.	Rami
5.	<i>Brassica juncea</i> L.	Sawi hijau
6.	<i>Cinnamomum camphora</i> Nees & Eberm	Kayu manis
7.	<i>Citrus</i> sp.	Jeruk
8.	<i>Cucurbita moschata</i>	Waluh
9.	<i>Dioscorea balatas</i> Decue.	Ubi
10.	<i>Dioscorea japonica</i> Thumb.	Ubi
11.	<i>Glycine hispida</i> Maxim	Kedelai
12.	<i>Panicum</i> sp.	Sekoi
13.	<i>Papaver somniverum</i> L.	Opium/candu
14.	<i>Perilla ocymoides</i> L.	Daun shiso
15.	<i>Phaseolus angularis</i> L.	Kara
16.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Buncis
17.	<i>Phyllostachys</i> sp.	Bambu kecil
18.	<i>Prunus</i> sp.	Peach
19.	<i>Sesamum indicum</i> L.	Wijen
20.	<i>Solanum melongena</i> L.	Terung

tengah dan barat serta diikuti lembah yang luas. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.3.

2. Pusat penyebaran India

Pusat penyebaran India sebagian besar terletak di daratan India ditambah daerah Burma dan Assam. Daerah ini menurut Vavilov merupakan tempat asal tanaman padi, banyak tanaman kacang-kacangan dan buah-buahan. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.4.

Pusat penyebaran Indo-Malaya meliputi Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Pusat ini termasuk daerah tropis dan cukup luas. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.5.

TABEL 2.4. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN INDIA

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Acacia arabica</i> Willd	Akasia
2.	<i>Andropogon sorghum</i> Brot.	Sorghum
3.	<i>Cannabis indica</i> L.	Lumut
4.	<i>Citrus sinensis</i> Osb.	Jeruk
5.	<i>Cucumis sativus</i> L.	Mentimun
6.	<i>Dioscorea aculeata</i> L.	Ubi
7.	<i>Dioscorea alata</i> L.	Huwi
8.	<i>Gossypium arboreum</i> L.	Kapas tahunan
9.	<i>Indigofera tinctoria</i> L.	Tarum/nila
10.	<i>Lactuca indica</i> L.	Selada
11.	<i>Mangifera indica</i> L.	Mangga
12.	<i>Morinda citri</i> Folia	Mengkudu
13.	<i>Oryza sativa</i> L.	Padi
14.	<i>Piper nigrum</i> L.	Lada
15.	<i>Solanum melongena</i> L.	Terung
16.	<i>Vigna sinensis</i> Endl.	Kacang panjang

TABEL 2.5. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN INDO-MALAYA

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Citrus maxima</i>	Jeruk besar
2.	<i>Cocos nucifera</i>	Kelapa
3.	<i>Dioscorea</i> sp.	Ubi
4.	<i>Musa</i> sp.	Pisang
5.	<i>Saccharum officinarum</i> L.	Tebu

3. Pusat penyebaran Asia Tengah

Pusat penyebaran Asia Tengah meliputi semua kawasan Afganistan, Barat Daya India, dan sebagian kecil daerah Rusia. Menurut Vavilov, daerah ini merupakan tempat asal beberapa spesies gandum. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.6.

4. Pusat penyebaran Asia Timur Dekat

Pusat penyebaran Asia Timur Dekat meliputi daerah Asia Kecil, Iran, dan dataran tinggi Turki. Di daerah ini terdapat bermacam-macam tanaman gandum (*wheat*) dan tanaman biji-bijian terutama makanan ternak, sayuran,

TABEL 2.6. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN ASIA TENGAH

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Allium cepa</i> L.	Bawang merah
2.	<i>Allium sativum</i> L.	Bawang putih
3.	<i>Cucumis melo</i> L.	Melon
4.	<i>Daucus carota</i> L.	Wortel
5.	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Flax
6.	<i>Malus pumila</i> Mill.	Apel
7.	<i>Pisum sativum</i> L.	Pea
8.	<i>Secale cereale</i> L.	Rye
9.	<i>Spinacea oleracea</i> L.	Bayam
10.	<i>Triticum compactum</i> Host.	Gandum
11.	<i>Triticum vulgare</i> Vill.	Gandum
12.	<i>Vitis vinivera</i> L.	Anggur

TABEL 2.7. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN ASIA TIMUR DEKAT

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Avena byzantina</i> C. Kock	Oat merah
2.	<i>Avena sativa</i> L.	Oat
3.	<i>Cucumis melo</i> L.	Melon
4.	<i>Hordeum distichum</i>	Barley
5.	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Flax
6.	<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa
7.	<i>Malus pumila</i> Mill.	Apel
8.	<i>Pisum sativum</i>	Kapri
9.	<i>Prunus devaricata</i> Led.	Aprikot
10.	<i>Prunus</i> sp.	Aprikot
11.	<i>Punica granatum</i> L.	Delima
12.	<i>Secale cereale</i> L.	Rye
13.	<i>Sesamum indicum</i>	Urgen

dan buah-buahan. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.7.

5. Pusat penyebaran Mediteran

Daerah pusat penyebaran Mediteran terletak di sekitar laut Mediteran, baik yang merupakan bagian dataran Eropa maupun Afrika. Menurut Vavilov

TABEL 2.8. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN MEDITERAN

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Allium</i> sp.	Bawang
2.	<i>Apium gravecolens</i> L.	Seledri
3.	<i>Asparagus officinalis</i>	Asparagus
4.	<i>Beta vulgaris</i>	Bit
5.	<i>Brassica</i> sp.	Kubis-kubisan
6.	<i>Lactuca sativa</i> L.	Selada
7.	<i>Lavandula vera</i> DC.	Lavender
8.	<i>Mentha piperita</i> L.	Peperment
9.	<i>Nigella sativa</i> L.	Jinten hitam
10.	<i>Trifolium repens</i> L.	Clover
11.	<i>Triticum</i> sp.	Gandum
12.	<i>Vicea sativa</i> L.	Vicea

merupakan asal banyak macam sayuran. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.8.

6. Pusat penyebaran Abisina

Pusat penyebaran Abisina terletak di bagian Afrika Timur Daya menghadap ke Laut Merah. Daerah ini juga banyak ditemui tanaman kelompok gandum. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.9.

TABEL 2.9. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN ABISINA

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Allium</i> sp.	Bawang
2.	<i>Andropogon sorghum</i> Link.	Sorghum
3.	<i>Coffea arabica</i> L.	Kopi
4.	<i>Hibiscus esculantus</i>	Okra
5.	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Flax
6.	<i>Pisum sativum</i> L.	Kapri
7.	<i>Ricinus communis</i> L.	Jarak
8.	<i>Sesamum indicum</i> L.	Wijen
9.	<i>Triticum</i> sp.	Gandum
10.	<i>Vicia faba</i> L.	Kacang babi

7. Pusat penyebaran Meksiko Selatan dan Amerika Tengah

Pusat penyebaran Meksiko Selatan dan Amerika Tengah meliputi daerah sekitar perbatasan antara Amerika Tengah dan Utara. Menurut Vavilov, daerah ini merupakan asal tanaman jagung, lada, dan tanaman buah-buahan tropika, mungkin juga untuk tanaman kakao, ketela rambat, dan spesies kapas. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.10.

**TABEL 2.10. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT
PENYEBARAN MEKSIKO SELATAN DAN AMERIKA TENGAH**

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Agave sisalana</i> Perrine	Agave
2.	<i>Canavalia ensiformis</i> DC	Kara bedong
3.	<i>Capsicum annuum</i> L.	Cabai besar
4.	<i>Capsicum frutescens</i> L.	Rawit
5.	<i>Carica papaya</i> L.	Pepaya
6.	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouche	Semangka
7.	<i>Gossypium hirsutum</i> L.	Kapas
8.	<i>Gossypium purpurascens</i> Poir	Kapas
9.	<i>Ipomoea batatas</i> Poiret	Ketela rambat
10.	<i>Opuntia</i> sp.	Kaktus
11.	<i>Phaseolus</i> sp.	Kacangan
12.	<i>Theobroma cacao</i> L.	Kakao
13.	<i>Zea mays</i> L.	Jagung

8. Pusat penyebaran Amerika Selatan

Pusat penyebaran Amerika Selatan termasuk bagian daerah Peru, Equador, dan Bolivia. Daerah ini berupa pegunungan sehingga terdiri dari cukup banyak spesies dari beberapa jenis tanaman. Menurut Vavilov, daerah ini merupakan daerah khusus untuk kentang. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.11.

Pusat penyebaran Brazilia-Paraguay terletak di sekitar sebagian perbatasan Brazilia dan Paraguay. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.12.

Suatu spesies tanaman dapat berasal dari lebih dari satu pusat penyebaran. Hal ini terjadi akibat adanya migrasi penduduk atau melalui perdagangan antarnegara di zaman dahulu, yang kemudian terbentuk keragaman baru sesuai dengan keragaman lingkungan setempat. Tanaman biji-bijian lebih menonjol, mungkin sebagai tanaman bahan makanan

**TABEL 2.11. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT
PENYEBARAN AMERIKA SELATAN**

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Cinchona calsayae</i> Wedd.	Kina
2.	<i>Cinchona succirubra</i> Pav.	Kina
3.	<i>Cucurbita maxima</i> Duch	Labu-labuan
4.	<i>Gossypium barbadense</i> L.	Kapas Mesir
5.	<i>Lycopersicon esculantum</i> Mill.	Tomat
6.	<i>Lupinus mutabilis</i>	Lupin
7.	<i>Nicotiana glauca</i> L.	Tembakau
8.	<i>Phaseolus lunatus</i> L.	Kratok
9.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Buncis
10.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kentang

**TABEL 2.12. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT
PENYEBARAN BRAZILIA-PARAGUAY**

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	Nenas
2.	<i>Anacardium occidentale</i> L.	Mente
3.	<i>Arachis hypogaea</i> L.	Kacang tanah
4.	<i>Eugenia</i> sp.	Salam
5.	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull.	Karet
6.	<i>Ilex paraguayensis</i> A.St.Hil.	Teh paraguay
7.	<i>Manihot utilissima</i> Pohl.	Ketela pohon
8.	<i>Theobroma</i> sp.	Kakao

dibutuhkan di tempat lain yang berjauhan dan kemudian sebagian dijadikan benih di tempat baru tersebut. Oleh karena itu, Vavilov juga menentukan adanya pusat penyebaran kedua.

Menurut hasil pengamatan Vavilov, varietas yang tumbuh di pusat penyebaran biasanya terdiri dari sejumlah besar karakter yang dikendalikan oleh gen dominan. Sementara karakter yang dikendalikan oleh gen resesif hasil mutasi dan *inbreeding*, banyak ditemui di daerah tepi pusat penyebaran atau daerah yang terisolir. Karakter ini sering pula mempunyai arti penting dalam pemuliaan tanaman.

Sebagai contoh, bila seseorang ingin memuliakan pisang dengan tujuan untuk mendapatkan varietas berbuah panjang, sedangkan di negaranya

belum ada jenis buah panjang, pemulia perlu datang ke pusat penyebaran tanaman ini, misalnya Indonesia. Oleh karena memang ada jenis ini di Indonesia maka pemulia tersebut dapat mengharapkan bahwa pada suatu saat akan tercapai keinginannya melalui program pemuliaannya. Contoh lain adalah apabila seorang pemulia tanaman kedelai menghendaki warna biji tertentu maka ia perlu mempelajari macam-macam varietas kedelai di pusat penyebarannya yaitu China. Seandainya di China ada jenis kedelai yang diinginkan maka dapat diharapkan apa yang diinginkan pemulia tersebut akan terpenuhi melalui program pemuliaannya.

